Andrea Solís Moreno 1ºDAW
T4. Actividad Expresiones regulares. Base de Datos.
2 de febrero 2026

Actividad Expresiones regulares.

1. **Validar un número entero.**

→ Permite números positivos y negativos.

^-?\d+$

^ y $: Indican el inicio y el fin de la cadena.

-?: El guion es opcional (para permitir negativos).

\d+: Uno o más dígitos del 0 al 9.

-- Filtra valores como '123', '-456', '0'

```
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^-?[0-9]+$');
```

2. **Validar un número entero positivo.**

→ Solo permite dígitos. Si quieres excluir el cero (solo naturales), se usaría ^[1-9]\d*$.

^\d+$

-- Filtra solo números sin signo o con signo + (ej: '500', '10')

```
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^[0-9]+$');
```

3. Validar un número entero negativo

^-\d+$

Obliga a que la cadena empiece por un símbolo de menos - seguido de uno o más dígitos.

```
-- Filtra valores que obligatoriamente empiezan por '-' (ej: '-1', '-99')
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^-[0-9]+$');
```

4. Validar DNI (8 números y una letra al final)

^\d{8}[A-Z]$

\d{8}: Busca exactamente 8 dígitos numéricos.

- [A-Z]: Busca una única letra mayúscula al final.

```
-- Filtra formatos como '12345678Z'
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^[0-9]{8}[A-Z]$');
```

5. Validar una IP (formato IPv4)

Validar una IP es complejo porque cada bloque debe estar entre 0 y 255.

^((25[0-5]|(2[0-4]|1\d|[1-9]|)\d)\.?\b){4}$

Divide la validación en grupos que permiten:

- Números del 250 al 255.
- Del 200 al 249.
- Del 0 al 199.
- El punto \.? es opcional para el último bloque y el {4} repite el proceso para los cuatro octetos.

```
-- Filtra formatos '192.168.1.1'.
-- Nota: En Oracle, el punto es un comodín, por eso usamos '\\.' para que sea un punto real.
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^(([0-9]{1,3})\\.){3}[0-9]{1,3}$');
```

6. Matrícula de coche (0000XXX)

^\d{4}[A-Z]{3}$

\d{4}: Cuatro números iniciales.

- [A-Z]{3}: Tres letras mayúsculas finales (formato estándar actual en España, por ejemplo).

```
-- Filtra formatos como '1234ABC'
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^[0-9]{4}[A-Z]{3}$');
```

7. Validar un número binario

^[01]+$

Los corchetes [01] indican que solo se permiten los caracteres "0" o "1". El + permite que el número tenga cualquier longitud.

```
-- Filtra cadenas que solo contienen ceros y unos (ej: '101011')
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^[01]+$');
```

8. Validar un número octal

^[0-7]+$

El rango 0-7 limita los caracteres permitidos a los dígitos base 8.

```
-- Filtra números en base 8 (dígitos del 0 al 7)
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^[0-7]+$');
```

9. Validar un número hexadecimal

^[0-9A-Fa-f]+$

0-9: Permite números.

- A-F y a-f: Permite las letras de la "A" a la "F" tanto en mayúsculas como en minúsculas.

```
-- Filtra valores como 'A1BF', '00FF', '1234'
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^[0-9A-Fa-f]+$');
```

10. Validar un número real

Incluye enteros, negativos y decimales (usando punto o coma).

^-?\d+([.,]\d+)?$

^-?\d+: Parte entera opcionalmente negativa.

- ([.,]\d+)?: Un grupo opcional que comienza con un separador decimal (punto o coma) seguido de más dígitos.

```
-- Filtra números con punto o coma (ej: '12.5', '-0,75', '100')
-- El grupo ([.,][0-9]+)? hace que la parte decimal sea opcional.
SELECT valor FROM validaciones
WHERE REGEXP_LIKE(valor, '^-?[0-9]+([.,][0-9]+)?$');
```

Metacaracteres utilizados:

Símbolo	**Significado**
^	Inicio de la línea.
$	Fin de la línea.
\d	Cualquier dígito numérico (0-9).
+	Una o más veces.
*	Cero o más veces.
?	Cero o una vez (hace que el carácter anterior sea opcional).

{n}	Exactamente **n** veces.
[]	Conjunto de caracteres permitidos.

EL SÍMBOLO ^

1. Fuera de los corchetes: Significa "Inicio de cadena"

Cuando el símbolo está al principio de todo (ejemplo: ^abc), le dice a Oracle que el texto **debe empezar** obligatoriamente por "abc".

- **Ejemplo:** ^9 valida "9123", pero no valida "a9123".

2. Dentro de los corchetes: Significa "NO" (Negación)

Si lo colocas justo después del corchete de apertura (ejemplo: [^0-9]), entonces sí actúa como un **negador**. Significa "cualquier carácter que **no** sea uno de estos".

- **Ejemplo:** [^abc] significa "cualquier letra excepto la a, la b o la c".

Validar que empiece por 'A':

```
SELECT * FROM empleados WHERE REGEXP_LIKE(nomem, '^A');
```

Validar que NO contenga ninguna 'A':

```
-- Aquí el ^ niega el conjunto
SELECT * FROM empleados WHERE REGEXP_LIKE(nomem, '[^A]');
```